

一、選擇題：依題意填入適當的答案。(每格 2 分，共 40 分)

- (2) 1. 仙人掌生長在沙漠地區，葉子特化成針狀，請問針狀的葉子有什麼功能？
①增加水分散失 ②減少水分散失 ③儲存養分 ④增加吸收陽光的面積。



- (2) 2. 一般來說，下列哪些屬於「繁殖器官」？
①根 ②莖 ③葉 ④花 ⑤果實 ⑥種子

- (2) 3. 自然教室的黑板寫了一段重點，內容如下：「光線由空氣進入水中，因為●●的不同，所以導致光線產生折射。」其中的●●字跡模糊，根據合理的推斷，這兩個字原本應該是什麼？
①偏折 ②介質 ③交界處 ④介面。

- (3) 4. 有關光合作用的敘述，何者錯誤？
①植物接收到陽光的照射，葉子會行光合作用。
②需要空氣中的二氧化碳。
③光合作用需要的水由葉片進入。
④會產生養分和氧氣。

- (2) 5. 有關花的敘述，何者正確？
①大部分的花具有雄蕊、雌蕊、花瓣三個部分。
②花蜜會吸引動物來吸食，幫助植物傳播花粉。
③雄蕊上的花絲含有大量的花粉。
④授粉後，雌蕊子房內的胚珠會發育成果實。

- (4) 6. 觀察一天中，同一個地點的太陽和樹影變化，會發現
①由南向北移動。 ②由東向西移動。 ③由北向南移動。 ④由西向東移動。

- (3) 7. 下列哪一個光線前進方式是錯誤的？
① ② ③ ④

- (2) 8. 關於經濟植物的敘述，下列哪些正確？
A. 是指栽種容易、生長快速，且能大量繁殖的植物。
B. 會透過品種改良來創造更大的經濟價值。
C. 只有可以食用的植物才會被歸類到經濟植物中。
D. 可以為農民帶來收入。
①A、B、C、D ②A、B、D ③A、D ④B、D。

- (2) 9. 哪一項根的主要功能？
①銀葉樹的板根可以增加抓地面積，穩固生長。
②榕樹的氣生根可以將多餘的水分蒸散到空氣中。
③植物的根可以吸收溶解在水中的礦物質。
④白蘿蔔的根可以儲存水分和養分。

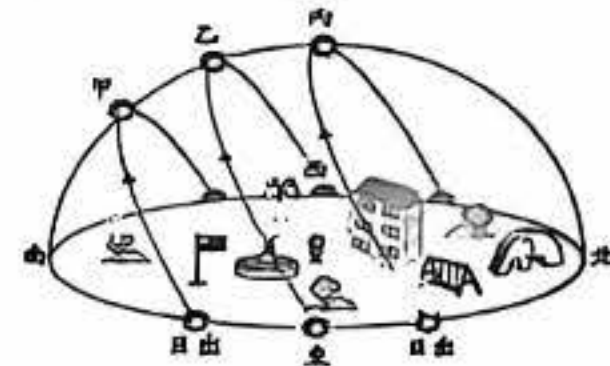
- (4) 10. 下列關於果實的敘述，哪一項是正確的？
①可以保護種子。 ②可以吸引動物來傳播種子。 ③授粉後，由子房發育而成。 ④可以輸送養分。

- (1) 11. 哪一項不是植物的莖的基本功能？
①吸收水分。 ②輸送養分。 ③支撐植物體。 ④輸送水分。

- (4) 12. 下面是臺灣四季太陽方位與高度角示意圖，請看圖回答問題：

夏至這天，太陽日出和日落的方位都較偏向哪一方？

- ①東方。
②西方。
③南方。
④北方。



- (4) 13. 承上題，一年中，從春分到秋分，正午時的太陽高度角會怎樣變化？
①愈來愈大。 ②愈來愈小。 ③先由大變小，再由小變大。 ④先由小變大，再由大變小。

- (4) 14. 承第 12 題，某天，七賢國小的小朋友早上 8 點在操場集合跳健康操，這時候五年級的小朋友們發現自己的影子出現在西偏北邊，請問這天跳健康操的日期可能靠近哪一天？
①春分 ②夏至 ③秋分 ④冬至。

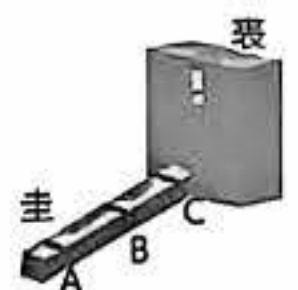
- (2) 15. 關於彩虹的敘述何者正確？
①製造彩虹時，要面向陽光噴水霧。
②是光的反射和折射所造成的結果。
③利用平面鏡也能製造出彩虹。
④色散後的光，沒辦法聚合成白光。

- (3) 16. 下列哪個現象與光的折射無關？
①游泳池底看起來比實際淺。
②筷子插入水中看起來像是彎曲了。
③在太陽底下，物體後方形成影子。
④透過裝滿水的玻璃杯看文字，文字看起來變大了。

- (4) 17. 下列關於放大鏡的敘述哪一項是錯誤的？
①兩邊薄、中間厚的透鏡。
②無法看見縮小影像。
③有聚光功能。
④光穿透放大鏡會產生偏折。

- (1) 18. 自然老師在自然教室仿造一個小型的「圭表」，一天中最長的影子處是 A 點，最短的影子處是 C 點。藉著測量每天日影變化推算出簡易時間表，請問下列哪個描述是正確的？

- ①正中午時，太陽從表照射下去，影子會投射在圭上的 C 點。
②當影子從圭上的 A 點移到 B 點，表示時間從中午逐漸進入到下午。
③當影子從圭上的 C 點移到 A 點，表示時間從上午逐漸進入到中午。
④當影子從圭上的 A 點移回 A 點，期間相隔 24 小時。



- (3) 19. 下表是自然老師整理出生活中常見植物的繁殖方式，請問下列敘述何者正確？

- ①所有的植物只能依賴種子繁殖。
②多數的植物都靠葉片來繁殖。
③不同的植物可以分別利用根、莖、葉等不同部位來繁殖。
④每種植物都可以根來繁殖。

繁殖部位	根	莖	葉	種子
番薯	✓	✓		✓
馬鈴薯		✓		✓
落地生根		✓	✓	✓
大波斯菊				✓
吊蘭		✓		✓

(2) 20. 自然老師從園藝店買了一盆小百日草，將它的根放入有食用色素水的瓶中，並在其中一片葉子上套夾鏈袋。一段時間後，觀察容器內的植物外觀有什麼變化，紀錄如下表。請問下列敘述何者？

- ①水分由葉進入植物體內，使得植物的根、莖、葉都變成紅色。
 ②水分在植物移動的順序為：根→莖→葉。
 ③植物的莖吸收水分，使得葉和根也變成紅色。
 ④植物會透過葉片排出多餘液態水。

	實驗前	2小時後	4小時後	6小時後	實驗結果
實驗結果	根是白色	根是紅色	根是紅色	根是紅色	顏色改變
	莖是綠色	莖是綠色	莖是紅色	莖是紅色	顏色改變
	葉是綠色	葉是綠色	葉是綠色	葉是紅色	顏色改變

其它情況：原本夾鏈袋中沒有水，一段時間後，袋中出現少量水。

二、題組題：依題意填入適當的答案。(每題2分，共50分)

1. 右表是臺灣某地氣象站的太陽觀測資料，根據表格內容選出正確答案。

(1) (1) 春分和秋分太陽升起的位置為何？
 ①皆從正東方升起 ②春分東方偏北升起 ③秋分東方偏南升起

(3) (2) 關於冬至 6 時太陽方位和高度角的敘述，何者正確？

- ①太陽從正東方升起
 ②太陽仰角約 3 度
 ③太陽還沒升起，無法觀察。

(1) (3) 關於中午 12 時太陽高度角的敘述，何者正確？

- ①夏至的太陽高度角最大
 ②冬至的太陽高度角最大
 ③春分、秋分的太陽高度角最小

(2) (4) 為何夏至中午 12 時太陽高度角偏北方？

- ①這時太陽直射赤道。 ②這時太陽直射北回歸線。 ③這時太陽直射南回歸線。

(2) (5) 關於四個不同季節代表日的高度角敘述何者正確？

- ①每天 12 時到 18 時的太陽高度角越來越大
 ②每天 6 時到 12 時的太陽高度角越來越大
 ③中午 12 時的太陽高度角最小。

日期	時刻	6時	9時	12時	15時	18時
春分	方位	東	東方偏南	南	西方偏南	西
	高度角(度)	0	40	65	40	1
夏至	方位	東方偏北	東	北	西	西方偏北
	高度角(度)	11	50	88	48	9
秋分	方位	東	東方偏南	南	西方偏南	西
	高度角(度)	3	43	65	37	—
冬至	方位	—	東方偏南	南	西方偏南	—
	高度角(度)	—	26	42	24	—

2. 右表是自然老師觀察四種植物，所做的繁殖方式紀錄表，請依據紀錄表回答問題。

(1) (1) 下列哪一種植物，可能是肉？①黃金葛 ②胡蘿蔔 ③小百日草。

(1) (2) 下列哪一種植物可能是垂莖？①甲 ②乙 ③丁。

(3) (3) 下列哪一種植物，可能是落地生根？①甲 ②乙 ③丁。

(2) (4) 下列哪一種植物，可能是萬年青？①甲 ②乙 ③丁。

繁殖部位	根	莖	葉	種子
植物				
甲	◎	◎		◎
乙		◎		◎
丙		◎		◎
丁		◎	◎	◎

3. 右表是五年級某班的小朋友在七賢國小的太陽觀測紀錄表，請根據下表回答問題：

(2) (1) 觀測日 12/22 這一天是下列哪一個節氣？①春分 ②冬至 ③秋分 ④夏至。

(2) (2) 這一天中午 12 時，太陽會出現在哪個方位？①北 ②南 ③東 ④西。

(1) (3) 這一天，在四個觀測時間，哪一個時間的樹影會最長？

- ①8 時 ②10 時 ③12 時 ④14 時。

(2) (4) 如果下午繼續觀測，16 時的太陽高度角最有可能是幾度？

- ①1 度 ②17 度 ③39 度 ④48 度。

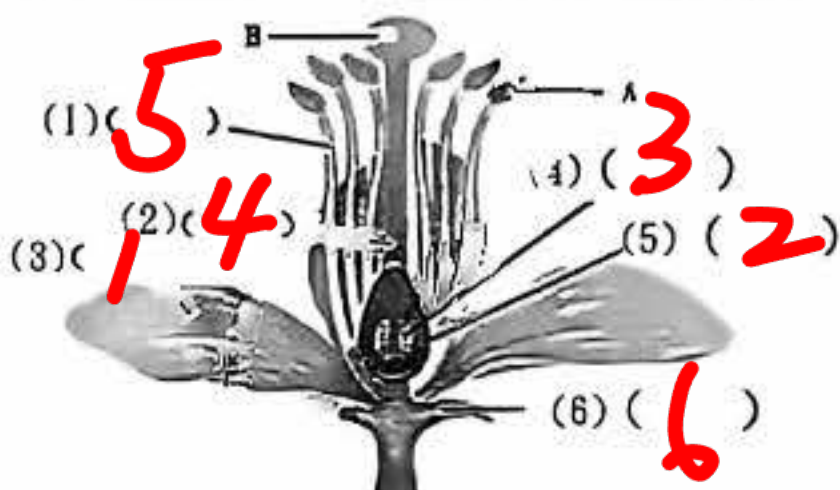
(4) (5) 觀測太陽的注意事項，哪些正確？

- A. 在觀測器的方位底板上放置指北針，是為了確認實際方位。
 B. 用眼睛直視太陽，記錄觀測結果一定更精準。
 C. 應把方位盤上的西方方位，對準太陽的方向。
 D. 用量角器測量吸管影子末端和棉線間的夾角，就是太陽的高度角。
 E. 測量太陽的方位時，要先找出吸管影子的方位，而和吸管影子相反的方向，就是太陽的方位。
 ①A、B、C、D、E ②A、B、E ③B、D、E ④A、D、E。

觀測地點： 七賢國小操場		觀測日期：12/22		
觀測時間	8 時	10 時	12 時	14 時
太陽方位	東南偏東	東南偏南	?	西南偏南
太陽高度角	16 度	34 度	43 度	35 度

4. 請將橘子花的構造代號填入：1，並回答下列問題。

1. 花瓣	2. 子房	3. 胚珠
4. 雄蕊	5. 雄蕊	6. 花萼



(3) (7) 花的哪一個構造常有黏液或較大，增加授粉機會？

- ① A，稱為花絲。 ② A，稱為柱頭。
 ③ B，稱為柱頭。 ④ B，稱為花萼。

(3) (8) 花的哪一個部分在授粉後，會膨大發育成果實？

- ①花瓣。 ②花絲。 ③子房。 ④胚珠。

(4) (9) 橘子內一顆顆的種子，是哪一個部分發育而成的？

- ①花柱。 ②花絲。 ③子房。 ④胚珠。

(1) (10) 花的哪一個構造具有保護花的作用？

- ①花萼。 ②花絲。 ③柱頭。 ④胚珠。

(1) (11) 花的哪一個構造具有保護雄蕊、雌蕊，且顏色鮮艷吸引動物？

- ①花瓣。 ②花萼。 ③花柱。 ④花絲。

三、科學閱讀：依據文章內容回答相關問題。(每題2分，共10分)

〈淺談裸子植物〉

在自然界中，植物種類非常多樣，其中有一群被稱為裸子植物。

裸子植物是一類有維管束的植物，它們也會開花與結穗果，但與一般的花不同，胚珠是裸露的，沒有子房包被，因此種子會露在外面，不形成真正的果實。雖然能開花，但它們沒有花瓣，也沒有明亮的顏色。

目前地球上大約有 700 種裸子植物。雖然數量不多，但在很久以前的古生代，它們曾是地球上最繁盛的植物之一，形成大片森林。科學家推測，裸子植物大約出現在三億多年前的泥盆紀，經過石炭紀、二疊紀、中生代的三疊紀、侏羅紀與白堊紀，一直演化到今天。

裸子植物與蕨類植物不同。蕨類植物利用孢子繁殖，需要潮濕的環境；而裸子植物因為能產生種子，不再依賴潮濕地區，能在乾燥或寒冷的地方生長，是更進化、也更適應陸地生活的植物。

在現生的裸子植物中，只有蘇鐵類與銀杏類的雄精細胞具有運動力，其他種類的雄精細胞都沒有這個特性。此外，裸子植物與被子植物（有花、有果的植物）合稱為種子植物。由於裸子植物沒有子房構造，它們的胚珠長在大孢子葉上，受精後形成的種子沒有果皮包住，因此被稱為「裸子植物」。舉例來說，松樹的穗果（又稱松果或松塔）是由一片片的果鱗組成，成熟後開裂，帶翅的種子（松子）就自動飛散落地。而銀杏外表看起來像果實，其實整顆都是種子，外層橙黃色的肉質部分有毒，是外種皮，中間白色硬殼是中種皮。

在植物演化的歷史中，裸子植物的種子出現得比花與果實更早，因此它們被認為是比被子植物更原始的一群。研究顯示，早期的裸子植物可能起源於泥盆紀的松葉蕨類，之後再分化出松柏、蘇鐵、銀杏與麻黃等不同類群。

- (4) 1. 關於裸子植物的敘述，下列哪一項是錯誤？
①會開花、結穗果，胚珠裸露。 ②種子裸露在外，沒有子房包住。
③現生種類大約有七百種。 ④所有現生裸子植物都在泥盆紀時就出現。
- (4) 2. 下列關於裸子植物的敘述，哪一項錯誤？
①能產生種子，不必依賴潮濕的環境。 ②和被子植物合稱為種子植物。
③因沒有子房，胚珠完全裸露，不形成果實。 ④裸子植物的種子比花和果實出現得更晚。
- (1) 3. 下列哪一種裸子植物的雄精細胞有運動力？
①蘇鐵類和銀杏類。 ②松柏類。 ③紅豆杉類。 ④麻黃類。
- (2) 4. 關於松樹的穗果，下列哪一項錯誤？
①又叫松果或松塔。 ②外層橙黃色肉質部分有毒。 ③由許多果鱗組成。 ④成熟後會開裂，松子自動飛散落地。
- (3) 5. 現存裸子植物可能起源於哪一時期的松葉蕨類？
①三疊紀 ②侏羅紀 ③泥盆紀 ④白堊紀。